

Learning the Domain Before Writing Requirements

A Pilot Study on LLM-Mediated Understanding in Requirements Engineering

João Pedro Sousa Nunes

Mestrado em Ciência da Computação – UFU

Problema

Antes de escrever requisitos, o analista precisa entender documentos, regras, exceções e responsabilidades do domínio.

Risco

Sem essa aprendizagem, o requisito pode ficar bem formatado, mas semanticamente errado.

Hipótese do piloto

Uma LLM pode atuar como **mediadora didática**: organizar o domínio e preparar o participante para raciocinar sobre requisitos.

Pergunta adicional

Adaptar a explicação ao perfil
OCEAN/IPIP-NEO melhora o desempenho em relação a um prompt estruturado padrão?

RQ1

Materiais instrucionais gerados por LLM melhoram o conhecimento inicial de domínio?

RQ2

Prompt sensível ao perfil supera um prompt estruturado padrão?

RQ3

Que lições metodológicas o piloto oferece para estudos futuros em ESI?

Escopo

O estudo mede **aprendizagem inicial de domínio** por K0 e K1. Não mede qualidade final de artefatos de requisitos.

Domínio: acompanhamento de obras públicas

Recorte

Uma empresa executa a obra; o órgão público monitora, valida e consolida registros.

- ▶ documentos próximos, mas com funções diferentes;
- ▶ regras de validação e evidências;
- ▶ decisões com impacto técnico, financeiro e jurídico.



Desafio de ER

Converter documentos e decisões em entidades, campos, regras, validações e exceções.

Boletim de Medição

Registra o que foi efetivamente executado e medido em determinado período. Apoia conferência, rastreabilidade, glosas e pagamento.

Relatório de Acompanhamento

Consolida informações técnicas e gerenciais. Apoia análise de andamento, desvios, riscos, pendências e evidências.

Por que isso importa?

Os dois artefatos parecem próximos, mas cumprem papéis diferentes. Confundi-los gera requisitos incorretos e regras de sistema mal especificadas.

A

Prompt estruturado padrão

- ▶ mesma base técnica;
- ▶ mesma estrutura de tarefa;
- ▶ sem informação de perfil.

B

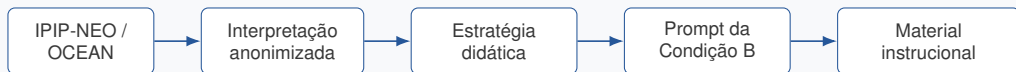
Prompt estruturado + estratégia didática

- ▶ mesma base técnica;
- ▶ mesma estrutura de tarefa;
- ▶ forma da explicação adaptada.

Contraste real

A comparação não é “mais informação vs. menos informação”. O conteúdo técnico é o mesmo; o que muda é a estratégia explicativa em B.

Como o perfil entrou no prompt



Podia mudar

Organização, ritmo, exemplos, checkpoints, nível de detalhe e redução de sobrecarga.

Não podia mudar

Regras de negócio, documentos, validações, exceções, ambiguidades ou critérios de correção.

Fluxo completo do piloto

1. Participantes e baseline

8 participantes
P01–P08

↓
Pré-teste K0
conhecimento inicial
31,82%

↓
IPIP-NEO/OCEAN
perfil coletado

↓
Perfil anonimizado
estratégia didática

2. Geração dos materiais

Base técnica controlada
contrato, orçamento, cronograma,
boletim e relatórios

↓
A
prompt
estruturado

B
prompt +
estratégia

↓
Script + API
chamadas independentes
store=false

↓
Material instrucional
objetivos, campos, regras,
validações e exceções

↓
Mesmo conteúdo técnico; muda
apenas a forma da explicação

3. Avaliação

Participante recebe
o material

↓
Pós-testes K1
Boletim + Relatório
93,47%

↓
Comparação
A=93,18%; B=93,75%
+0,57 p.p.

↓
Ganho total
K0 → K1
+61,65 p.p.

↓
Planejado, não executado
artefatos + revisão cega

K0

Pré-teste amplo sobre o domínio de obras públicas.
Máximo: **44 pontos**.

K1

Dois pós-testes específicos: Boletim e Relatório. Cada um com **22 pontos**.

Confiança

Item de 1 a 5 analisado separadamente. Não entrou na nota.

Pontuação	Critério
0	incorreto, ausente ou fora do domínio
1	parcialmente correto, genérico ou incompleto
2	correto e adequado

Elemento	Tratamento no estudo
Base técnica do domínio	igual nas duas condições
Estrutura da tarefa	igual nas duas condições
Formato obrigatório da resposta	igual nas duas condições
Histórico de conversa	não reutilizado
Chamadas à API	independentes por participante/tarefa
Perfil OCEAN/IPIP-NEO	usado apenas na Condição B
Conteúdo técnico	não podia ser alterado pelo perfil

Motivo

O objetivo era isolar, tanto quanto possível, a diferença entre **prompt estruturado** e **prompt estruturado com estratégia didática**.

Resultado principal: K0 → K1

31,82%

Média no K0

93,47%

Média no K1

+61,65 pontos percentuais

n = 8 participantes

Leitura

Os materiais foram associados a forte ganho de conhecimento imediato sobre o domínio.

Condição A vs. Condição B

93,18%

Condição A

93,75%

Condição B

Leitura do resultado

A Condição B ficou numericamente acima da Condição A em **+0,57 p.p.**. A diferença é pequena demais para afirmar vantagem conclusiva da personalização neste piloto.

O que os erros restantes indicaram

Boletim de Medição

Erros parciais apareceram em listas incompletas de campos, falta de segunda validação ou dificuldade em indicar ambiguidade técnica.

Relatório de Acompanhamento

Erros parciais apareceram em regras de risco genéricas e na distinção incompleta entre ocorrência, pendência e risco.

Interpretação

Os participantes entenderam o propósito geral dos artefatos, mas a precisão de especificação ainda exige exercícios de transferência e revisão por especialista.

O que o estudo sustenta

LLMs podem apoiar a aprendizagem inicial de domínio quando recebem uma base técnica controlada e instruções bem estruturadas.

O que o estudo não sustenta

Não há evidência suficiente para afirmar que a personalização por perfil melhora objetivamente o resultado em relação ao prompt estruturado.

Por que a diferença foi pequena?

A condição de base já era forte, o K1 ficou próximo do teto, a amostra foi pequena e a avaliação mediu aprendizagem imediata, não transferência.

Limitações e próximo passo

Limitação central

A etapa de produção de artefatos de requisitos pelos participantes não foi executada a tempo.

Cuidado causal

Sem grupo controle não-LLM, o ganho não prova superioridade da LLM sobre outro material instrucional bem estruturado.

Próxima iteração

Participantes produzem artefatos de requisitos após cada material. Especialistas avaliam por revisão cega.

Métrica futura

Correção, completude, ambiguidade, rastreabilidade e risco de regra inventada.

Conclusão

- ▶ O estudo reposiciona a LLM como **mediadora de aprendizagem de domínio**, não como engenheira autônoma.
- ▶ Houve ganho expressivo de K0 para K1: **31,82% → 93,47%**.
- ▶ A personalização por perfil teve vantagem numérica pequena: **+0,57 p.p.**, não conclusiva.
- ▶ O próximo passo é avaliar **artefatos de requisitos** com revisão cega por especialistas.

Repositório de artefatos

<https://github.com/jaonunesunb/personality-aware-prompting>